

Apresentação da Disciplina

MC857 - Projeto em Sistemas de Informação



Prof. Gabriel Bertocco
bertocco@unicamp.br

Professor Assistente no Instituto de Computação no **Laboratório de Inteligência Artificial, Recod.ai** na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), trabalhando com Visão Computacional e LLMs

Especialista em Inteligência Artificial e Dados Complexos (10+ anos)
Especialista em Visão Computacional, Biometria e Processamento de Linguagem Natural

Doutorado em Ciência da Computação, Unicamp (2024)
Prêmio de Melhor Tese de Doutorado em Ciência da Computação no Brasil - (SBC) 2025
Prêmio de Melhor Tese de Doutorado em Visão Computacional - SIBGRAPI 2025

Projetos de Pesquisa Anteriores:

- > **IARPA BRIAR**, projeto patrocinado pelos EUA para reconhecimento e proteção de longo alcance (2022-2024)
- > **Déjàvu (Pesquisa de Doutorado)**, projeto de Biometria e Forense voltado para busca de pessoas e objetos de interesse de forma autos supervisionada (2019-2024)
- > **Grandes Modelos de Linguagem para Desenvolvimento de Software** (2024-2025)
- > **GenAI Orchestrator**, projeto financiado pela Shell para análise agêntica de óleo e gás (2026)

Apresentação da disciplina

MC857 - Turma A

Ementa: Implementação de um projeto prático na área de Sistemas de Informação.

O professor apresentará dez sugestões de temas para os projetos. No entanto, os grupos são livres para propor um projeto, o qual será avaliado pelo professor.

Regras e avaliações

1. Uma vez escolhido um tema (ou o tema proposto for aceito) este **NÃO PODERÁ** ser modificado até o final do semestre.
2. Os alunos terão até o final da próxima aula (dia 21/08) para apresentar o projeto escolhido para o professor, por meio de **um resumo de uma página** a ser entregue por email.
3. O resumo deve conter o tema escolhido (ou proposto pelos alunos), o nome escolhido para o grupo, uma breve descrição de como o grupo buscará implementá-lo, e possíveis bases de dados ou softwares que serão usados, caso necessário.
4. O desenvolvimento da disciplina se dará em grupos de **quatro a cinco pessoas**.
5. Uma vez definido os temas, os grupos devem criar um grupo no GitHub e adicionar o professor ao projeto para acompanhamento (**username do professor: Gabrielcb**)

Regras e avaliações

A avaliação ocorrerá por meio de:

1. Uma Apresentação Parcial (30% da Nota Final) - Dias 25/09 e 02/10

- Cada grupo terá, **no máximo**, 10 minutos para apresentar todos os componentes, módulos e interfaces desenvolvidos na disciplina até o momento da apresentação. Em seguida, haverá 10 minutos de arguição conduzida pelo professor.

2. Uma Apresentação Final (50% da Nota Final) - Dias 27/11 e 04/12

- Cada grupo terá, **no máximo**, 20 minutos para apresentar todos os componentes, módulos e interfaces da versão final do sistema a ser entregue. Em seguida, haverá 10 minutos de arguição conduzida pelo professor. **É obrigatória a implementação de uma interface de usuário** na versão final do software. **É obrigatória a realização de uma demonstração**, em algum momento da apresentação, do software em funcionamento, com o usuário interagindo com o sistema por meio da interface desenvolvida.

3. Relatório/documentação do software (20% da Nota Final) - Ser entregue por email para o professor **até o INÍCIO da aula** do dia da Apresentação Final

Atendimento extra-classe

PED: Derick Gustavo Andrighetti

Email: d299203@dac.unicamp.br

Atendimento remoto às terças e quintas das 17:00 às 18:00 de forma remota. Se os alunos quiserem atendimento presencial, um email deve ser enviado ao monitor com 24 horas de antecedência solicitando o atendimento presencial.

Mais informações estão no PDD da disciplina

Temas de projeto

Tema 1: O sistema que resolve suas issues no GitHub

Problema: Desenvolver um sistema baseado em Inteligência Artificial que resolva issues do github. O sistema deve permitir que usuário insira um repositório (por exemplo, link do github), as issues que devem ser resolvidas, e mostrar quais arquivos foram modificados e como as modificações foram avaliadas.

Entrada: O link para o repositório (seja no github ou o caminho no computador para o diretório com o repositório) e as issues que devem ser resolvidas.

Saída: Mostrar para o usuário o código no repositório antes e depois da correção. O sistema deve permitir ao usuário revisar as modificações e aceitá-las ou não, bem como permitir-lhe editar a parte modificada ou pedir ao modelo refazer novamente a análise e a correção.

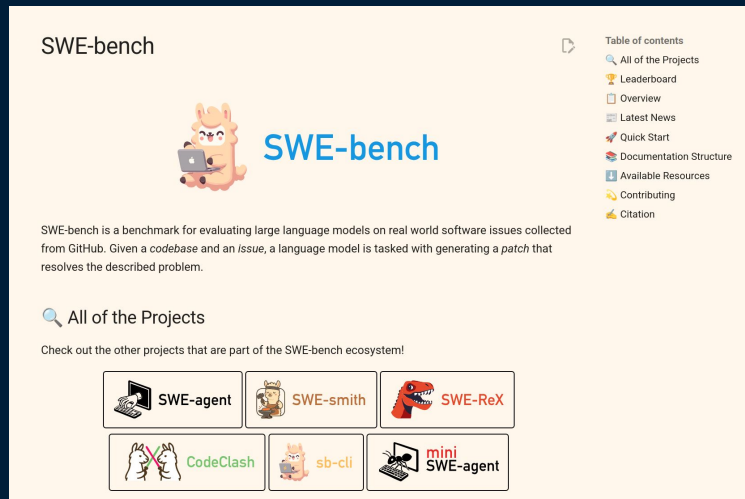
Sugestões: [SWE-bench repository](#), [Defects4](#)

Atenção: Há modelos que já foram propostos para esta tarefas.

NÃO BASTA, apenas executa-los. O grupo deve desenvolver toda a arquitetura da solução e mostrar como se diferencia de outros métodos (a solução proposta roda localmente?

O modelo LLM é significativamente menor? O modelo escala para repositórios muito grande? etc.)

A utilização de outros datasets é muito bem vista e encorajada.



SWE-bench

Table of contents

- All of the Projects
- Leaderboard
- Overview
- Latest News
- Quick Start
- Documentation Structure
- Available Resources
- Contributing
- Citation

 **SWE-bench**

SWE-bench is a benchmark for evaluating large language models on real world software issues collected from GitHub. Given a codebase and an issue, a language model is tasked with generating a patch that resolves the described problem.

 All of the Projects

Check out the other projects that are part of the SWE-bench ecosystem!

 **SWE-agent**

 **SWE-smith**

 **SWE-ReX**

 **CodeClash**

 **sb-cli**

 **mini SWE-agent**

Tema 2: É real ou é falso?

Problema: Desenvolver um sistema que detecte se um dado texto ou notícia contém conteúdo falso. O modelo deve ser capaz de consultar a internet para verificação da informação, incluindo a capacidade de leitura de documentos, tabelas, gráficos, e interpretação de imagens. Alternativamente o usuário pode fornecer uma base conhecimento (e.g., livros, documentos, e etc.) e verificar se uma dada afirmação está de acordo com a base de conhecimento fornecida.

Entrada: Um texto cuja veracidade deve ser verificada na internet e/ou em um dada base de conhecimento. A base de conhecimento deve ser inserida pelo usuário. Se nenhuma base for fornecida, o modelo automaticamente busca na internet.

Saída: Uma resposta dizendo se o texto é falso, a probabilidade e a explicação do porquê é falso, com as respectivas fontes ou trechos encontrados que suportam ou contradizem o texto de entrada.

Sugestões: [RAID-Benchmark](#), [MAGE](#), [HC3](#)

Atenção: Há modelos que já foram propostos para esta tarefas. **NÃO BASTA**, apenas executa-los. O grupo deve desenvolver toda a arquitetura da solução e mostrar como se diferencia de outros métodos (Quais modelos vocês vão usar? Roda localmente? Há algum domínio específico?)
A utilização de outros datasets é muito bem vista e encorajada.



<https://raid-bench.xyz>

Open Leaderboards. Trustworthy Evaluation. Robust AI Detection.

build passing pypi package 0.2.0 Leaderboard online License MIT

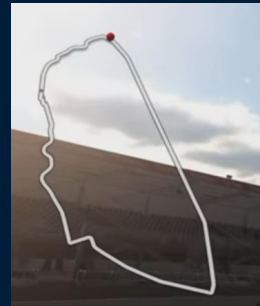
University of Pennsylvania NLP arXiv 2405.07940

Tema 3: Simulador de Fórmula 1

Problema: Implementar um simulador de Formula 1 a partir de dado de pilotos, circuitos, carros, tempo e etc. O simulador deve permitir ao usuário selecionar os pilotos, os circuitos, carros, pneus, estratégias, etc. para simulação.

Entrada: Os pilotos, carros, circuitos, pneus, condições climáticas, e outras informações que o grupo julgar importante.

Saída: Após o usuário entrar com os dados e iniciar a simulação, deve-se mostrar o decorrer da corrida: a posição de cada piloto, o número da volta, se está ou não no pit stop, as condições do pneu, se há ou não bandeira (amarela, verde, etc.) ou safety car, e um pequeno mapa mostrando a localização de cada piloto na pista, [como no exemplo ao lado:](#)



Sugestões: [Formula 1 Race Data](#), [Race Data and Telemetry](#), [F1-Tyre-Strategy-Engine Dataset](#)

Outros datasets e engines são encorajadas para uso desde que a simulação seja implementada pelo grupo.



Tema 4: Simulador de campeonato esportivo

Problema: Implementar um simulador de uma competição esportiva (por exemplo, Copa do Mundo de futebol) de um esporte a escolha, desde que sejam jogados em times com pelo menos três jogadores em cada time. O sistema deve simular toda a competição, os times, se há ou não carta amarelo/vermelho (se a opção for a simulação de um campeonato de futebol), substituições e etc. Se o sport escolhido for outro (e.g., basquete) as regras e condições de jogo devem ser mantidas de acordo.

Entrada: A escolha do time, dos seus jogadores, se está jogando em casa ou não e outras informações que o grupo julgar relevante.

Saída: O Sistema deve de alguma maneira mostrar a simulação do campeonato. Por exemplo, pode ser indicando a movimentação dos jogadores, cartões (se aplicável), os placares, avanço no torneio, e permitindo a interação do usuário durante o avanço da competição (por exemplo, alterando a escalação de um jogo para o outro).

Sugestões: [FIFA All match dataset](#),
[Comprehensive FIFA World Cup dataset](#), [NBA dataset](#)

Atenção: Outros datasets e engines são encorajadas para uso desde que a simulação seja implementada pelo grupo.



Tema 5: Análise de saúde e bem-estar

Problema: Implementar um sistema de análise de saúde e bem-estar, em nível individual, nacional ou internacional. O grupo pode definir se irão avaliar saúde e bem-estar de um indivíduo, ou fazer uma análise abrangente em nível nacional (por exemplo, predição de obesidade, problemas cardíacos, zonas de risco de doenças, cruzamento com dados de saneamento básico, e etc.).

Entrada: As bases de dados e um conjunto de opções de análise para o usuário. O usuário pode selecionar “predição de hiper-tensão” e “doença cardíaca”, e o modelo deve aplicar algoritmos de análise de dados (podendo ser estatística clássica, modelos de aprendizado de máquina preditivos ou de clusterização, combinando ambos, e etc.) ou pedir para selecionar o modelo de aprendizado de interesse.

Saída: A conclusão da análise. Seja por meio de uma mapa do Brasil (ou da região escolhida) indicando a simultaneidade da ocorrência de ambos, possíveis correlações, Cruzamento com dados geográfico, gráficos, plots, resultados de predições e etc.

Sugestões: [Human Digital Twin Dataset](#), [SUS - Síndrome Respiratória](#), [SUS - Hospitais e Leitos](#). O Ministério da Saúde mantém várias outras bases de dados ([Link](#))

Atenção: O sistema não deve ser apenas um dashboard, ele deve mostrar as análises, predições, e conclusões tiradas pelo sistema. Outros datasets são encorajados para serem incorporados e para expandir as bases de dados mencionadas acima.



Tema 6: Como ensinar um carro a dirigir?

Problema: Desenvolver um sistema de condução autônoma capaz de perceber o ambiente (imagens de câmeras, posição do veículo e/ou informações sobre outros veículos), tomar decisões e controlar um veículo virtual. As ações podem ser: acelerar, frear, manter a velocidade, mudar de faixa ou realizar uma conversão. O projeto deverá considerar diferentes condições de exposição, como dia/noite, chuva/tempo seco, diferentes condições de tráfego, presença de pedestres e obstáculos, avaliando a robustez do sistema quando o ambiente muda.

Entrada: Uma sequência de imagens capturadas pela câmera frontal do veículo, acompanhada por informações de velocidade, posição e trajetória do veículo.

Saída: Uma sequência de comandos de controle para o veículo, como **ângulo de direção, aceleração e frenagem**, utilizados para controlar o veículo. Além disso, o sistema deve indicar o nível de segurança da decisão (por exemplo, subir na calçada SE NÃO HOUVER PEDESTRES pode ser mais seguro do que freiar ou invadir a pista no sentido oposto). A segurança deve ser mensurada de alguma forma.

Sugestões: [Waymo dataset](#), [BDD100k for self driving cars](#)

Outros datasets e engines são encorajadas para uso desde que o processo de análise de dados, treinamento e inferência seja implementada pelo grupo.



Tema 7: Como localizar-me em Marte?

Problema: Realizar a odometria visual de um rover andando em Marte, ou seja, verificar qual a trajetória do rover em Marte exclusivamente observando as imagens capturas por sua câmera. O sistema deve carregar várias imagens de pele menos duas câmeras distintas a traçar a trajetória do rover. Ele deve ser capaz, para fins de navegação, saber se ele já esteve ou não em uma posição e potencialmente qual o relevo daquele local.

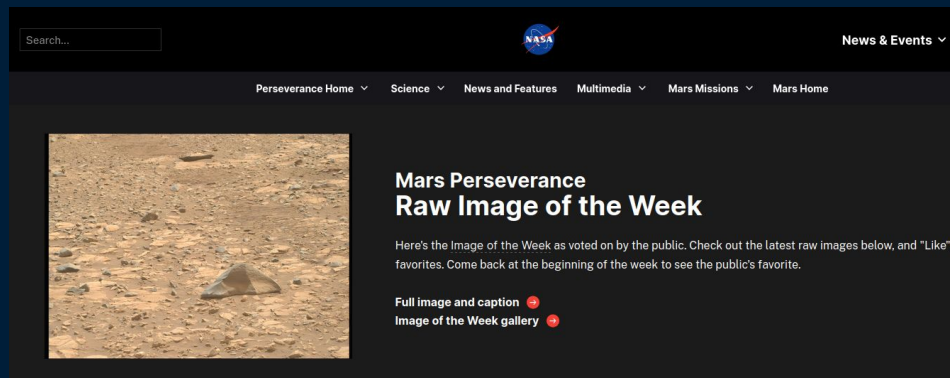
Entrada: Se for para aprendizado, a entrada deve ser as imagens para ele realizar a odometria visual. Se for predição, deve ser um conjunto de imagens ou coordenadas para o modelo predizer se o rover já esteve naquele local ou perguntas sobre a trajetória criada (seu comprimento, tempo que levou para mapeamento, e etc.).

Saída: Após treinamento, uma mapa simples indicando o percurso em marte (parecido com o traçado de um circuito de corrida). Se for predição, a resposta Indicando se o rover já esteve naquela coordenada ou não e a probabilidade

Base de dados: [Mars Perseverance Raw Images](https://www.nasa.gov/mars/perseverance/raw-images/)

(link direto para o site da NASA)

Atenção: Este trabalho demanda conhecimentos básicos e intermediários de Visão Computacional. Pode ser uma excelente oportunidade para aprendizado destes conceitos em um projeto envolvendo exploração espacial.



Tema 8: Caça ao tesouro

Problema: Criar uma sistema baseado em Realidade Aumentada para caça ao tesouro em um local (por exemplo, campus da Unicamp). O sistema/aplicativo fornece dicas sobre locais para busca (por exemplo, “local onde se armazena o conhecimento - Biblioteca”), a pessoa deve ir até lá e com sua câmera começar a “scanear a biblioteca”, até encontrar um objeto (virtual, visto apenas no celular) em que armazena-se a próxima dica ou o tesouro final.

Entrada: Localização por GPS para verificar os locais ao redor, e criar elementos para armazenar as dicas e o tesouro final. Depois que o sistema criou o mapa do tesouro, o sistema deve capturar imagem e vídeo pelo celular/computador em tempo real ou com pequena latência. A partir disso, o sistema deve mostrar no ambiente os elementos presentes e fornecer possibilidades de interação do usuário com esses elementos.

Saída: Mostrar na tela do usuário os objetos e elementos criados pelo software no ambiente que está sendo filmado/capturado bem como as possibilidades de interação.



Tema 9: Combatendo incêndios florestais

Problema: Propor um sistema que faça a avaliação de queimadas florestais e mudanças climáticas e ecossistemas decorrentes destas queimadas. O sistema deve cruzar informações de diferentes fontes: climáticas, florestais, naturais, antropológicos, geológicos e etc, e prover análises sobre a probabilidade de queimada, sua extensão, como a variação climática influencia, como a intervenção humana afeta a região e etc.

Entrada: Dados climáticos, antropológicos, e de natureza em de uma região. O usuária deve ser capaz de colocar esses dados na forma de tabelas e textos, bem como selecionar o tipo de análise a ser realizada.

Saída: Gráficos, plots, mapas de localização para predição da extensão das queimadas, insights de quais informações climáticas, antropológicas e geológicas influenciaram na análise; e propor possíveis pontos que devem ser endereçados para minimizar a chance de queimadas em florestas (sejam de causa natural ou não).

Sugestões: [TS-SatFire](#), [Next Day Wildfire Spread](#), [Global Wildfire Dataset](#)

Atenção: Há modelos que já foram propostos para esta tarefas. **NÃO BASTA**, apenas executa-los. O grupo deve desenvolver toda a arquitetura da solução, cruzar dados de queimadas florestais e mudanças climáticas e de ecossistema! Note que o grupo deve buscar cruzar estes dados e, se necessário, encontrar mais bases de dados para a tarefa



Tema 10: Pode me ajudar a enxergar, por favor?

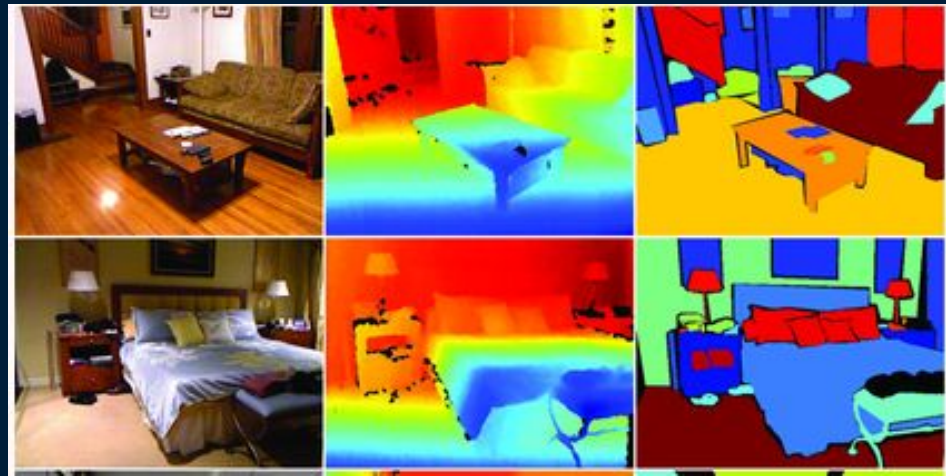
Problema: Desenvolver uma solução baseada em tecnologia assistiva que opere em tempo real para classificação de objetos e estimação de distância para auxiliar pessoas com deficiência visual. O sistema deve observar o ambiente e indicar quais objetos estão sendo vistos pelo modelo e uma estimativa da distância para auxiliar a pessoa a se locomover no ambiente.

Entrada: Um vídeo em tempo real de algum local com vários objetos. A pessoa pode ter uma opção em que ela informa ao sistema de alguma maneira que ela queira informações do ambiente de forma automática ou quando ela desejar.

Saída: A classificação de cada objeto no ambiente, seguido da estimação da distância e um áudio do sistema informando o objeto detectado e sua distância.

Sugestões: [NYU Depth Dataset V2](#), [GuideDog Dataset](#)

Outros datasets e engines são encorajadas para uso desde que o processo de análise de dados, treinamento e inferência seja implementada pelo grupo.



Dúvidas?